

Net_Web — 端到端训练 HTTP 服务 (FastAPI)

在 `Net/` 原有 `models.py`、`datasets.py`、`utils.py` 能力之上，复制并扩展为可运行的 FastAPI 后端，接口与仓库内 `web/docs/BACKEND_API.md` 及前端 `web/` 一致。

功能概览

- **认证**：注册 / 登录 (JWT) 、 `/auth/me`
- **数据集**：ZIP 上传、解压、按 `序号_转向角.jpg` 解析、80/20 划分、`train.txt` / `val.txt`
- **训练**：后台线程跑 PyTorch；**基准模型** + 可选 **域增强模型** (ColorJitter / 随机高斯模糊等)；每轮 **训练 Loss + 验证 Loss**；内存中曲线数据供轮询 / WebSocket
- **控制**：暂停 / 继续 (同一 `pause` 接口切换)、终止
- **结果**：指标 JSON、对比推理、`.pth` 下载
- **WebSocket**：GET 同参 `?token=` → `/tasks/{id}/stream`，推送与 `/progress` 相同结构的 JSON

数据与数据库默认写在 `Net_Web/data_storage/` (可在 `.env` 中改)。

环境 (Windows / PyCharm 均可)

1. Python 3.10+ (推荐 3.11)
2. 建议虚拟环境：

```
cd Net_Web
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\activate
```

3. 安装依赖 (CPU 版 PyTorch 可直接 pip；GPU 请先到 pytorch.org 按 CUDA 版本安装 `torch` / `torchvision`，再装其余包)：

```
pip install -r requirements.txt
```

4. 配置环境变量：复制 `.env.example` 为 `.env`，至少修改 `SECRET_KEY`。
5. 启动服务 (需在 `Net_Web` 目录下执行，保证能 `import models`)：

```
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

6. 浏览器或前端将 `VITE_API_BASE_URL` 设为 `http://127.0.0.1:8000`；若使用 WebSocket，`VITE_WS_BASE_URL` 设为 `ws://127.0.0.1:8000`。

健康检查：GET `http://127.0.0.1:8000/health`

目录说明

路径	说明
<code>models.py</code> / <code>datasets.py</code> / <code>utils.py</code>	与原 Net 一致的网络与数据管线（ <code>datasets</code> 中行格式为 <code>路径 角度</code> ，支持路径中含空格时用最后一个空格分隔）
<code>app/main.py</code>	FastAPI 应用入口
<code>app/routers/</code>	<code>auth</code> 、 <code>datasets</code> 、 <code>tasks</code> 路由
<code>app/training_runner.py</code>	训练循环与检查点保存
<code>app/services/</code>	ZIP ingest、推理预处理
<code>create_data_lists.py</code>	离线生成本地列表（可选；网页上传不需要）

注意事项

- **进程重启**后内存中的训练曲线会丢失；任务状态与结果在 SQLite 中仍可查，但进度曲线可能为空直至新任务产生数据。
- 训练占用 GPU/CPU 资源较大；单机可同时跑多个任务，请自行控制并发。
- 暂停在 **epoch 边界**生效；终止会在当前 epoch 内尽快跳出。

与 Net/ 的关系

原 `Net/train.py` 仍为脚本式入口；日常联调前端请使用本 `Net_web` 服务。若需命令行单机训练，可继续使用原 `Net` 目录或参考其中脚本。